

Nivel de
Jugador: 8.0

Aventura RPG: Sube de Nivel en Matemáticas

Guía de Supervivencia:
Raíces Cuadradas y
Porcentajes



 Presiona INICIO para continuar...

MAPA DE MISIONES

[Sistema en línea... Selecciona tu ruta.]



NIVEL 1: RAÍCES EXACTAS (EL ATAQUE BÁSICO)



Área de la cuadrícula (64) → Raíz cuadrada → Longitud del lado (8). Multiplicar un número por sí mismo te da el área. La raíz cuadrada hace el camino inverso.

QUEST LOG

MISIONES DE DESENCRIPTACIÓN

☐ $\sqrt{64} = \underline{\hspace{2cm}}$

☐ $\sqrt{225} = \underline{\hspace{2cm}}$

☐ $\sqrt{36} = \underline{\hspace{2cm}}$

☐ $\sqrt{121} = \underline{\hspace{2cm}}$

Nivel 2: El Radar de Raíces Inexactas

No todas las raíces son exactas. Usa las “Zonas Seguras” (raíces perfectas) para triangular la posición.

Anomalía Alpha: $\sqrt{30}$



Radar Interface

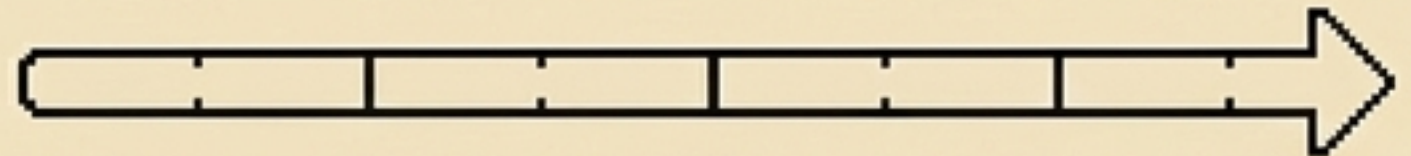
Anomalía Alpha: $\sqrt{30}$

Se ubica entre $\sqrt{[25]} = 5$ y $\sqrt{[36]} = 6$.

Radar Interface

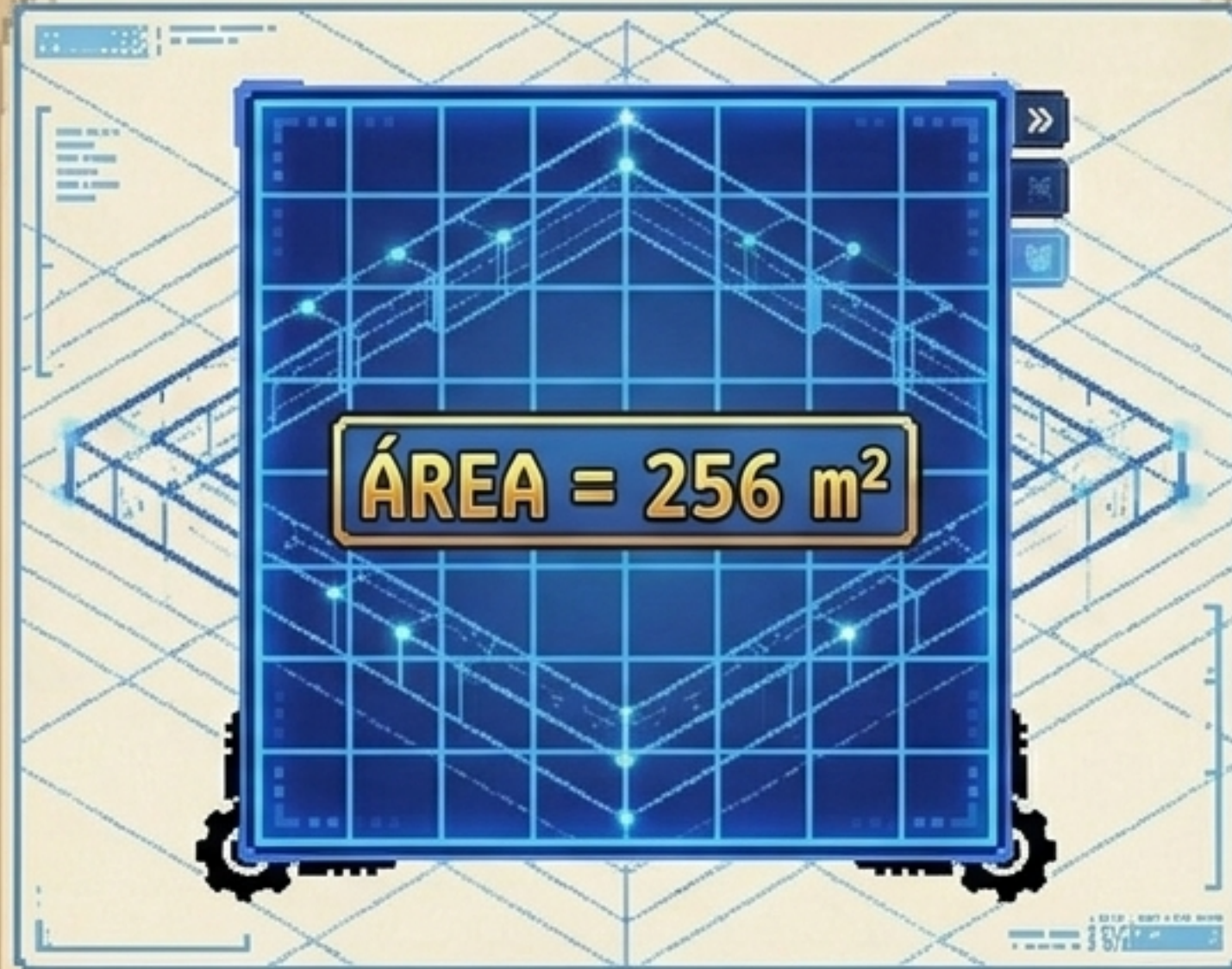
Anomalía Beta: $\sqrt{75}$

Se ubica entre $\sqrt{[\quad]} = _$ y $\sqrt{[\quad]} = _$.



Nivel 3: Construcción de Bases (Geometría)

Plano A: Base de Operaciones



- ☐ 1. Calcula la medida del lado: $\sqrt{256} = \underline{\hspace{2cm}}$ m
- ☐ 2. Calcula el escudo perimetral (Lado $\times$ 4): $\underline{\hspace{2cm}}$ m

Plano B: Zona de Aterrizaje



- ☐ 1. Descifra el lado (Perímetro $\div$ 4): $\underline{\hspace{2cm}}$ m
- ☐ 2. Calcula el Área total (Lado $\times$ Lado): $\underline{\hspace{2cm}}$ m²

Mini-Boss: Trampa de Ilusión

Hacker NPC

¡La raíz cuadrada de 64 es 32, porque la mitad de 64 es 32. Es lógica básica!

¿Por qué esta afirmación es una ilusión?



La raíz cuadrada no es dividir por dos; es buscar qué número multiplicado por sí mismo da el área.

Nivel 4: Buffs y Debuffs (Porcentajes)

Scenario 1: El Debuff (Descuento)

Un “Escudo Digital” cuesta \$350, pero un virus le aplica un descuento del 15%.

\$350

-15%

¿Cuál es el costo final? (Cálculo directo): _____

Scenario 2: El Buff (Aumento)

Una “Mejora Láser” de \$520 sufre una sobrecarga, aumentando su precio un 25%.

\$520

+25%

¿Cuál es el nuevo precio? (Cálculo directo): _____

Mini-Boss: El Espejismo Sucesivo



¡Si te quitan 30% de salud y luego te quitan otro 20%, ¡perdiste el 50% de una sola vez!

Path A: La Ilusión

Restar 50% directo



50 HP

Base Inicial: 100 HP

Path B: La Realidad

Restar 30%

Nuevo Base: 70 HP

Restar 20% (de 70)

56 HP



¡Los porcentajes sucesivos cambian de base!
No se suman directamente.

NÍVEL 5: MOTORES DE CRÉDITO (SIMPLE VS. COMPUESTO)

INTERÉS SIMPLE (CRECIMIENTO LINEAL)

El interés se calcula SIEMPRE sobre la inversión inicial.



CRECIMIENTO LINEAL Y CONSTANTE

INTERÉS COMPUESTO (CRECIMIENTO EXPONENCIAL)

El interés se calcula sobre el total ACUMULADO. Tu ganancia genera sus propias ganancias.



CRECIMIENTO EXPONENCIAL Y ACELERADO

Jefe Final, Fase 1: El Duelo de Inversiones



Opción B (Interés Compuesto al 5% anual)

Alex quiere invertir \$3,000 en el crypto-banco por 2 años. Tiene dos opciones. Calcula el saldo final para ambas.

Opción A (Interés Simple al 5% anual)

Año 1:

Año 2:

Saldo Final (Opción A):

Opción B (Interés Compuesto al 5% anual)

Año 1:

Año 2:

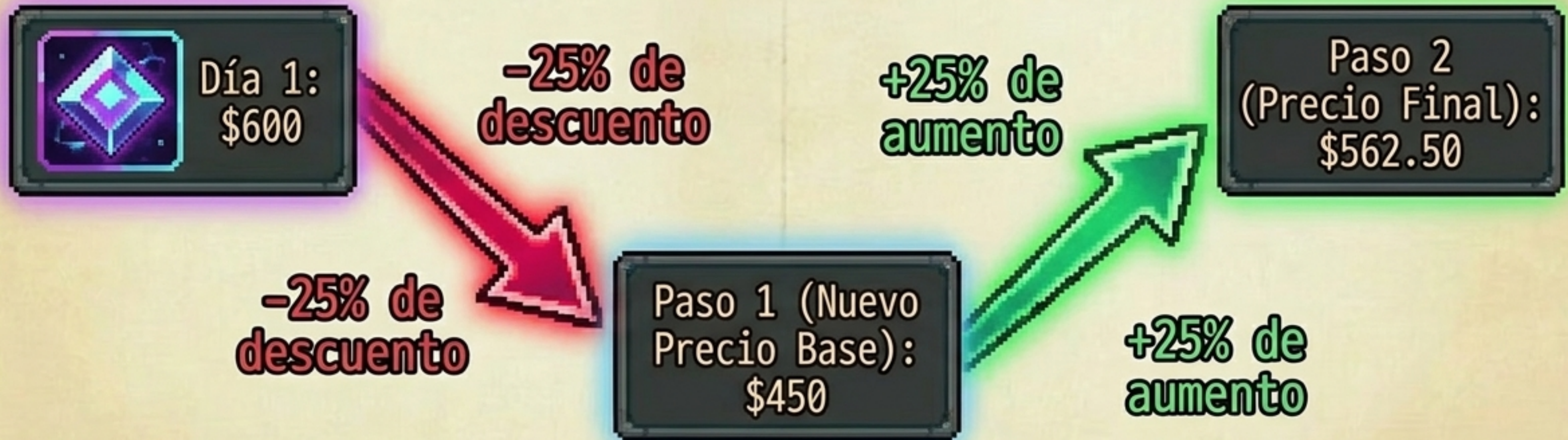
Saldo Final (Opción B):

¿Qué sistema genera más créditos y por qué? _____

_____.

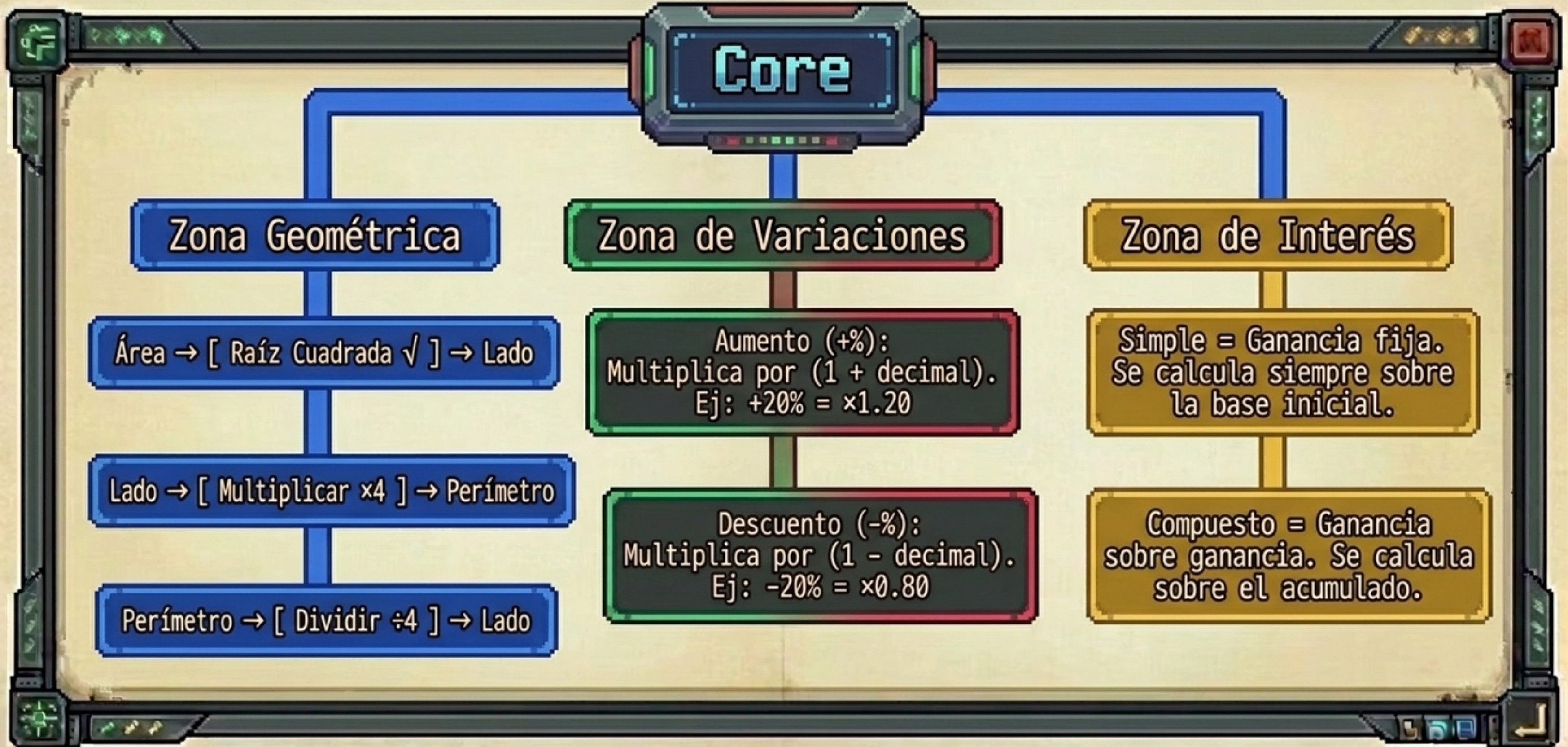
Jefe Final, Fase 2: El Mercado Negro

Una reliquia digital cuesta \$600. El mercado cae y sufre un descuento del 25%. Al día siguiente, la demanda sube y se aplica un aumento del 25% al nuevo valor.



¿La reliquia volvió a costar los \$600 iniciales?
Explica matemáticamente qué ocurrió con la base.

Árbol de Habilidades (Tu Mapa Mental)



Log del Sistema (Desencriptando Respuestas)

INICIANDO VERIFICACIÓN...

- > NIVEL 1: $\sqrt{64} = 8$ | $\sqrt{225} = 15$ | $\sqrt{36} = 6$ | $\sqrt{121} = 11$
- > NIVEL 2: $\sqrt{30}$ está entre 5 y 6. | $\sqrt{75}$ está entre 8 y 9.
- > NIVEL 3 (Plano A): Lado = 16m, Perímetro = 64m.
- > NIVEL 3 (Plano B): Lado = 15m, Área = 225m².
- > NIVEL 4: Escudo Digital = \$297.5 | Mejora Láser = \$650.
- > JEFE FASE 1: Simple = \$3,300 | Compuesto = \$3,307.5. (Opción B es mejor).
- > JEFE FASE 2: $\$600 - 25\% = \450 . Luego $\$450 + 25\% = \562.5 . (No vuelve a \$600 porque el aumento se calculó sobre una base menor de \$450).

**ESTADO: LISTO PARA
LA EVALUACIÓN**